2026/03/23　JAMSTEC MTG

超深海探査母船オペレーション最適化検討のためのシミュレーション基盤の構築

横浜国立大学大学院　理工学府
船舶海洋システム設計工学研究室
修士1年　蛭川圭祐

指導教員：満行泰河

目次

Page 3~4　背景
Page 5　研究目的
Page 6~15　提案手法
- 手法の全体像
- 本手法におけるモデリング・コーディング
- 船員法による労働時間制約

Page 16~22　ケーススタディ
- 各種設定
- シミュレーション結果

Page 23~24　結論
- 本研究のまとめ
- 今後の課題

探査母船の搭載仕様の変更に伴う探査の効率化

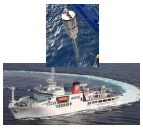
同時搭載・同時運用が可能な新たな**超深海探査母船**の建造が構想されており、サンプルリターンの効率化が期待されている。

AS IS **個別搭載・個別運用**

航海 1：25日間
- うらしま（AUV）
- よこすか（母船）

航海 2：12日間
- しんかい6500（HOV）
- よこすか（母船）

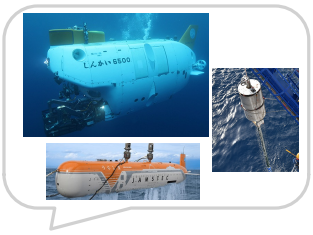
航海 3：14日間
- ピストンコアラー
- かいめい（母船）



3航海・計51日間

TO BE **同時搭載・同時運用**

航海 1
- うらしま（AUV）
- しんかい6500（HOV）
- ピストンコアラー
- **超深海探査母船**



1航海・計15~24日間

出典：国立研究開発法人海洋研究開発機構 志村拓也・難波康広, "JAMSTECにおける深海探査システムの現状と今後の展望について", 06/13/2025

超深海探査母船の実現における問題

前例のない同時搭載・同時運用を行う超深海探査母船では、人的リソースの制約や作業・空間の干渉など、従来の運用経験だけでは予測困難な複合的な問題が存在する。

人的リソース・体制の制約

- 船員法による**要員数や労働時間の制約**
- 同時運用に必要な**マルチスキル人材の不足**
- 機器・タスクごとに固定化された担当割り当て
- 柔軟なチーム編成経験の不足

ヒト

ハードウェア・インフラの物理的制約

- **物理的スペース・配置の干渉**（デッキ・整備エリア）
- **投入・揚収設備の同時使用制約**
- 設備容量の限界（電力・通信帯域）
- 音響通信の混信
  ケーブル接触リスク

モノ

オペレーション・プロセスの不確実性

- **標準運用手順の未確立**（同時運用・新機器）
- **作業時間・プロセスの標準値が未知**
- 同時運用時の安全基準・リスク管理ルールが未整備
- トラブル発生時の対応フローが不明確

コト

新たな探査母船のオペレーションの検討

研究目的

複数の深海探査機器の同時搭載・同時運用を行う探査母船での、深海調査オペレーションをモデルベースで可視化・定量化する基盤を構築する。

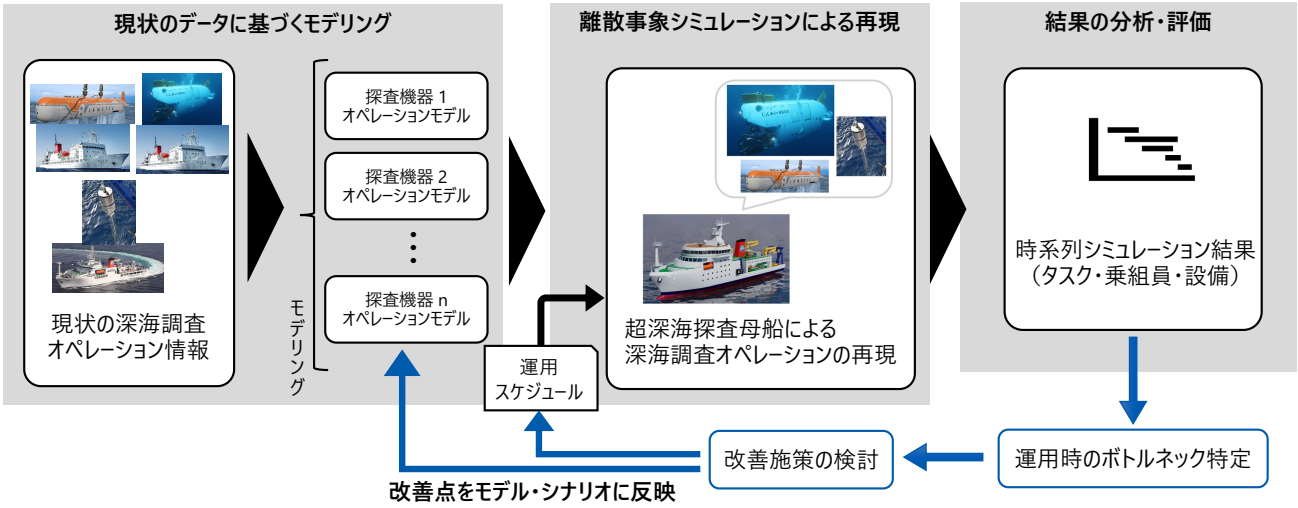
深海調査オペレーション：
探査機器類の運用スケジュールや、それに基づく設備・乗組員の稼働・配置計画

期待

- 同時搭載・同時運用時に生じる人的リソース配分、作業順序、空間・設備利用などのボトルネックの定量的な把握が可能に
- 経験則に依存していた運用設計を、事前に評価・比較できるようになり、新探査母船の運用計画立案や省人化・効率化施策の検討に資するデータを提供可能に

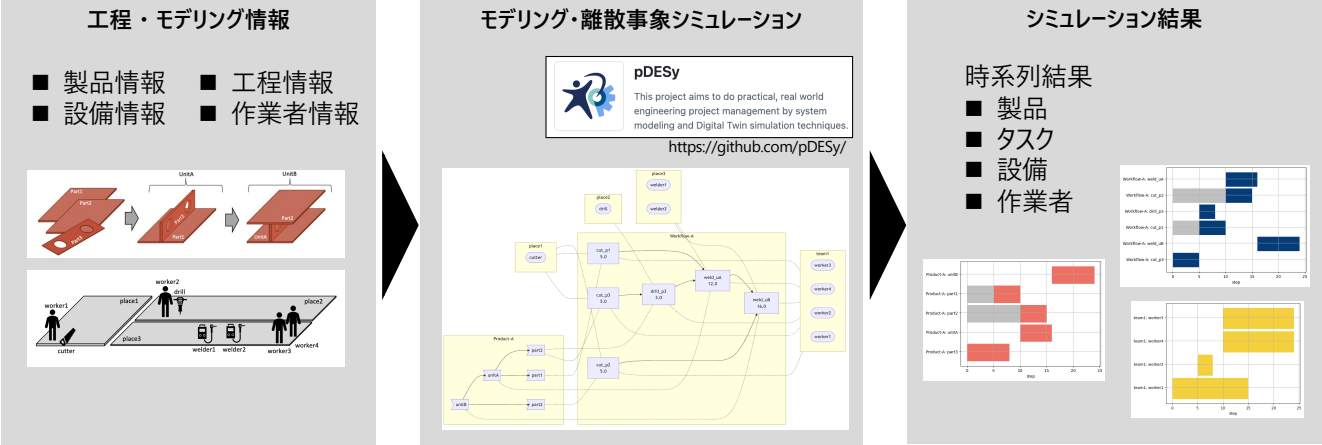
シミュレーションによる検討

現状の個別運用でのオペレーションのモデル化を行う。それぞれのモデルを利用して、運用スケジュールを基に、超深海探査母船による深海調査を離散事象シミュレーションで再現し、結果を得る、というサイクルを繰り返すことで、改善点を検討・評価する。



離散事象シミュレーションによる再現

本手法では離散事象シミュレーションのツールとして、pDESy[1)]を用いる。
pDESy[1)]は、実務レベルのプロジェクトにおける「生産・工程管理」を目的として開発された、オープンソースで公開されているPythonパッケージである。



1) Taiga Mitsuyuki, Yui Okubo, "pDESy: A Python package for discrete time-event simulation to engineering project," Software Impacts, vol. 19, 2024.

pDESy[1)]の使用方法：モデリング

pDESy[1)] では、「Product・Workflow・Workplace・Team」の4要素モデルの相互作用により、タスク依存関係とリソース制約（設備・人員）を考慮したシミュレーションを実現する。

Productモデル

ノード
- 製品
- 子製品

リンク
- 製品間の関係

Workflowモデル

ノード
- タスク

リンク
- 製品とタスクの関係
- タスク間の関係

Workplaceモデル

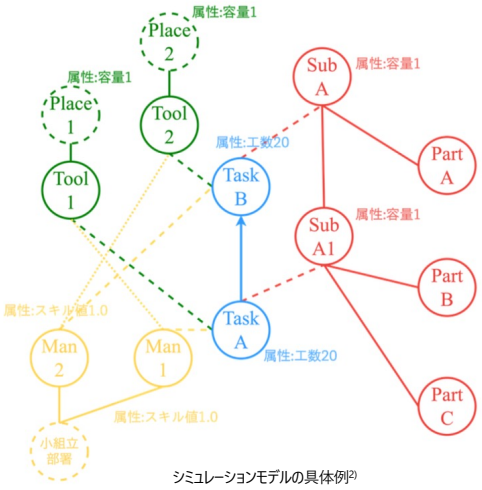
ノード
- 作業場
- 設備

リンク
- 作業場と設備の関係
- 設備とタスクの関係

Teamモデル

ノード
- チーム
- 作業者

リンク
- チームと作業者の関係
- 作業者とタスクの関係
- 作業者と設備の関係



シミュレーションモデルの具体例[2)]

1) Taiga Mitsuyuki, Yui Okubo, "pDESy: A Python package for discrete time-event simulation to engineering project", Software Impacts, vol. 19, 2024
2) 大久保友結, "プロセスモデリングとシミュレーションを活用した造船所の生産計画立案手法の開発", 横浜国立大学 博士論文, 2025

本手法におけるpDESy[1)]でのモデリング

pDESy[1)]の4要素(Product・Workflow・Workplace・Team)に対し、探査機器・作業手順・船内区画・乗組員をそれぞれモデリングすることで、深海調査オペレーションの構造を再現する。

Productモデル

ノード
- 製品
- 子製品

リンク
- 製品間の関係

Workflowモデル

ノード
- タスク

リンク
- 製品とタスクの関係
- タスク間の関係

Workplaceモデル

ノード
- 作業場
- 設備

リンク
- 作業場と設備の関係
- 設備とタスクの関係

Teamモデル

ノード
- チーム
- 作業者

リンク
- チームと作業者の関係
- 作業者とタスクの関係
- 作業者と設備の関係

Productモデル

ノード
- 探査機器などメインシステム
- メインシステムを構成するサブシステム

リンク
- システム間の関係

Workflowモデル

ノード
- 乗組員が行うタスク

リンク
- システムとタスクの関係
- タスク間の関係

Workplaceモデル

ノード
- 支援母船内の作業場
- 作業場内の作業支援設備

リンク
- 設備のある作業場
- 各 task が行われる作業場

Teamモデル

ノード
- 乗組員の種類
- 乗組員

リンク
- 各乗組員の所属
- 各乗組員が行う task
- 各乗組員が使える設備

1) Taiga Mitsuyuki, Yui Okubo, “pDESy: A Python package for discrete time-event simulation to engineering project,” Software Impacts, vol. 19, 2024.

Product モデルのコーディング例

各モデルに対して、どのようなコーディングを行っているかを具体例を用いて説明する。
Productモデルでは、メインの探査機器を product（うらしま・しんかい6500・ROVなど）として定義する。
探査回数毎の運用手順（着水準備・着水作業・探査・揚収・揚収後整備）をcomponentとして定義する。

```
ur8k = project.create_product('Urashima’)
```

↑ “うらしま”をproductとして定義

```
ur8k_1_launch = ur8k.create_component('Urashima #1 Launch', space_size=10.0)
```

↑ うらしまの一回目の探査での”着水作業”をcomponentとして定義

Workplace モデルのコーディング例

Workplaceモデルでは、探査母船内の作業場（格納庫・作業甲板・船橋など）を workplace として定義する。
その作業場内の設備を facility（整備ツール・クレーン・操船コンソール）として定義する。

```
deck = project.create_workplace('Deck', max_space_size=100.0)
                                    ↑ 探査母船内の"作業甲板"をworkplaceとして定義

ur8k_engineering_tool_A = deck.create_facility('Urashima Engineering Tool A', cost_per_time=10.0)
                                                ↑ 作業甲板に配置される整備などを行う"うらしまに関わるツール"をfacilityとして定義
```


Workflow モデルのコーディング例

Workflowモデルでは、着水準備などの運用手順内の作業手順（準備・移動・玉掛・吊上など）を workflow と定義する。
作業手順内の個人の具体的な作業を task として定義する。

```
ur8k_1_Lpo = project.create_workflow('Positioning Urashima #1 Launch')
                                        ↑ 着水作業内の"うらしまの移動"をworkflowとして定義

ur8k_1_task_deck_A_Lpo = ur8k_1_Lpo.create_task('Task Deck Urashima #1 A Lpo', default_work_amount=3)
                                                  ↑ "うらしまの移動"での甲板で行われる作業をtaskとして定義

ur8k_1_launch.update_targeted_task_set({ur8k_1_task_deck_A_Lpo})
                                                ↑ このtaskを着水作業(component)に紐付け

deck.update_targeted_task_set({ur8k_1_task_deck_A_Lpo})
                                              ↑ このtaskを甲板(workplace)で行われると紐付け

ur8k_engineering_tool.workamount_skill_mean_map.update({ur8k_1_task_deck_A_Lpo.name: 1.0})
                                                                    ↑ このtaskをうらしまのツール(facility)に紐付け
```

Team モデルのコーディング例

Teamモデルでは、乗組員の所属を team（船員・運航員）として定義する。
各乗組員（船長・甲板長・うらしま運航員1など）を worker として定義する。

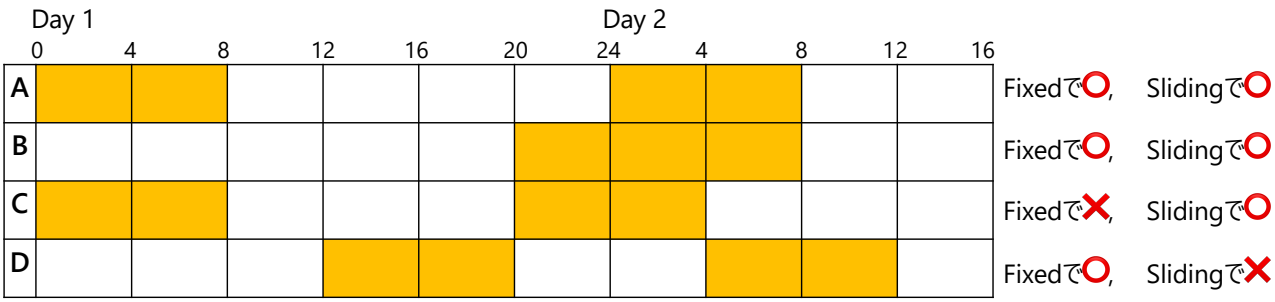
```
team_ur8k = project.create_team('Urashima Crew Team')
                                ↑乗組員の中の"主にうらしまに関わるチーム"をteamとして定義

ur8k_crew1 = team_ur8k.create_worker('Urashima Crew 1', cost_per_time=10.0)
                                     ↑乗組員の中の"主にうらしまに関わる運航員"をworkerとして定義

ur8k_crew1.workamount_skill_mean_map.update({ur8k_1_task_deck_A_Lpo.name: 1.0})
                                                                ↑ このworkerのtask処理能力を定義

ur8k_crew1.facility_skill_map.update({ur8k_engineering_tool_A.name: 1.0})
                                                              ↑ このworkerのfaicility使用能力を定義
```


船員法による労働時間制約

船員法では、通常労働管理(fixed window)と過労防止策(sliding window)の制約を守る必要がある。この両方に違反しないように乗組員を管理するロジックをpDESy[1)]に新たに組み込んだ。

通常労働管理(fixed window)
- 固定日時(0:00-24:00・乗船日から7日間ずつ)で管理される
- 1日8時間まで
- 1週間40時間まで

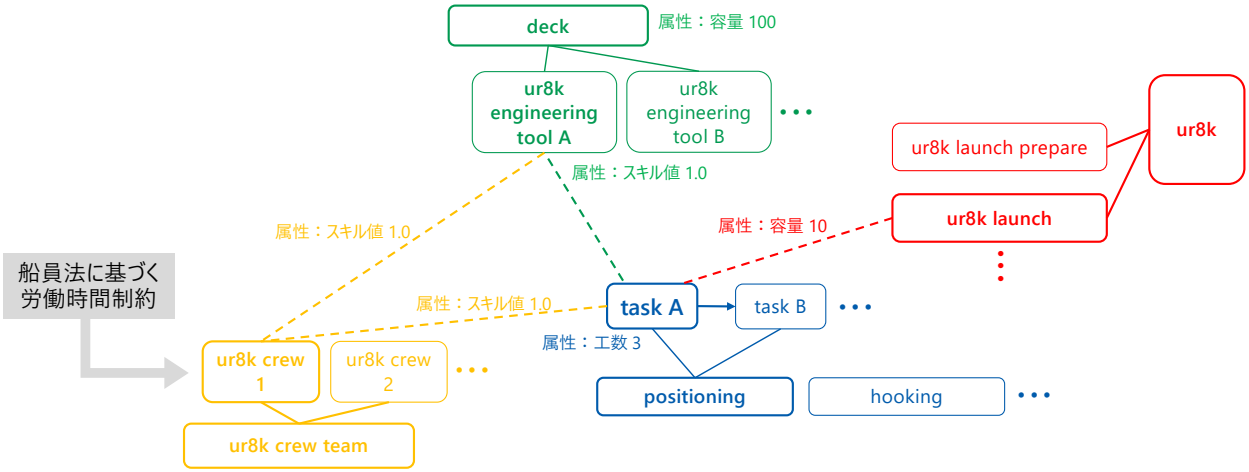
過労防止策(sliding window)
- 任意日時(切り取れるすべての24時間・7日間)で管理される
- 24時間で上限14時間
- 7日間で上限72時間まで



1) Taiga Mitsuyuki, Yui Okubo, "pDESy: A Python package for discrete time-event simulation to engineering project," Software Impacts, vol. 19, 2024.

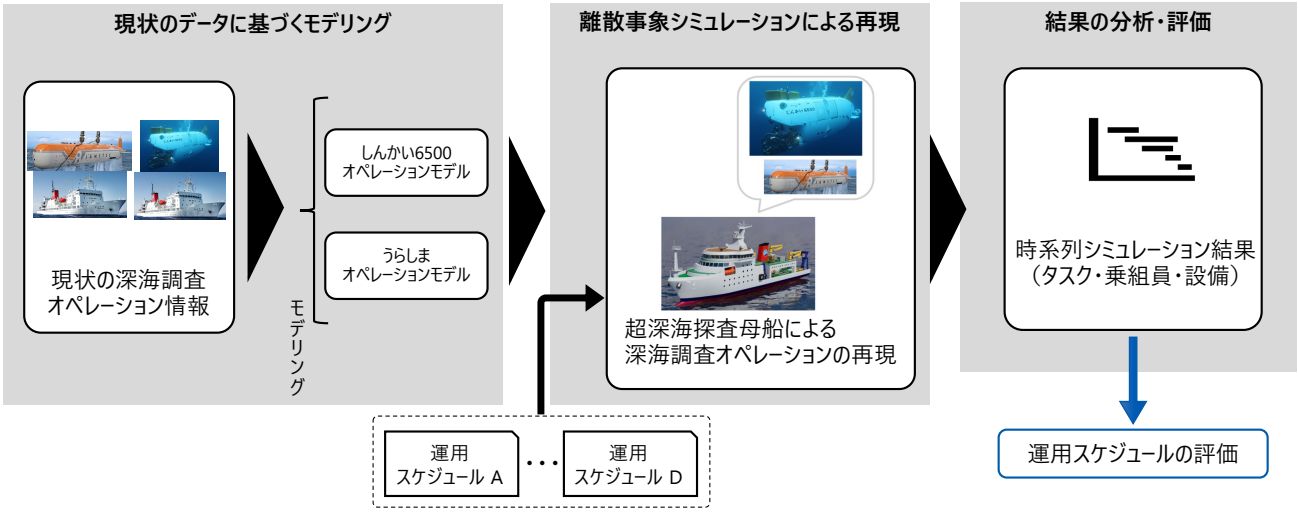
4つのモデル(product・workflow・workplace・team)のコーディング例の図

既存の深海調査から必要な情報を抽出し、タスクをベースにして、各モデルを相互に作用させるようモデリングする。
これを全てのタスクを対象に行い、連結させることで、超深海探査母船の深海調査オペレーションをシミュレーションで再現可能にする。



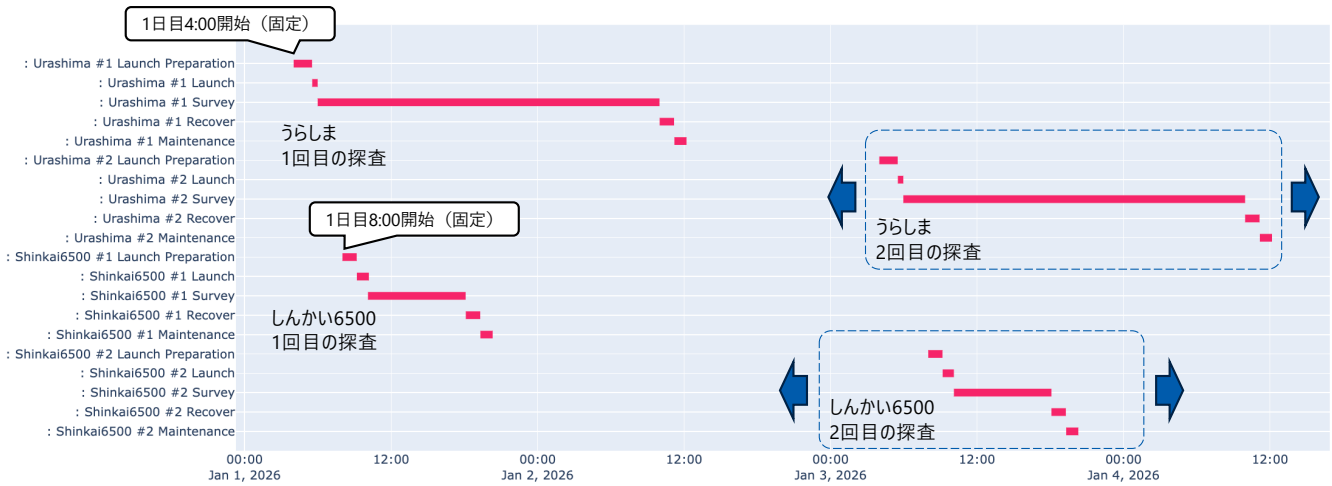
しんかい6500・うらしまの同時運用

しんかい6500とうらしまの同時搭載・同時運用を行うある一定期間の調査のケースについて再現する。運用スケジュールを変更した時の、全体の調査時間や、乗組員の稼働時間の結果を繰り返し得て、運用スケジュール自体の評価を行う。



運用スケジュールの設定

しんかい6500・うらしま共に、2回ずつ探査を行うこととする。
しんかい6500とうらしまの1回目の探査の時間は固定し、2回目の探査の開始時間を変化させることで、各運用スケジュールでの全体作業終了時間と必要乗組員数を算出する。



運用スケジュールのパターン・各運用手順の所要時間

各探査機器の2回目の探査を開始する時間を変化させたA~Dの4つの運用スケジュールのパターンを設定する。
各探査機器の運用手順では、右表に記載する時間が掛かると設定する。

4パターンの運用スケジュール

	A	B	C	D
しんかい6500 探査2回目	2日目　8:00 着水準備開始	2日目　8:00 着水準備開始	3日目　8:00 着水準備開始	3日目　8:00 着水準備開始
うらしま 探査2回目	3日目　4:00 着水準備開始	2日目 しんかい6500揚収後 着水準備開始	3日目　4:00 着水準備開始	3日目 しんかい6500着水後 着水準備開始

単位：分

	しんかい 6500	うらしま
着水準備	70	90
着水作業	50	20
探査	540	1680
揚収作業	60	60
揚収後整備	60	60

各乗組員へのタスク割り当ての設定

タスクは一般運用タスクや指示タスクなどに分類をし、複数のタスクグループを作成した。各タスクグループに対して、どの乗組員が実行可能であるかを決定し、割り当てた。
ここで、船員と運航員の一般運用タスクは異なるものとしている。

	船員タスク			運航員タスク		
	一般運用タスク（着水・揚収など）	指示タスク（全体指揮など）	当直タスク（操縦・機関・電気）	一般運用タスク（着水・揚収など）	しんかい6500運用タスク（司令・整備など）	うらしま運用タスク（監視・整備など）
船長	○	○				
一等航海士	○	○	○（操縦）			
航海士	○		○（操縦）			
甲板長	○	○				
甲板部員	○		○（操縦）			
機関長	○	○				
機関士	○		○（機関）			
機関部員	○		○（機関）			
電子長	○		○（電気）			
電子士	○		○（電気）			
しんかい6500運航員				○	○	
うらしま運航員				○		○

各探査機器の必要作業人数の設定・乗組員数の初期設定

しんかい6500・うらしまの作業での船員・運航員のタスクにおいて必要な人数を設定した。乗組員数の初期設定として、右表に示す人員をあらかじめ設定する。本ケースでは、甲板部員・機関部員・しんかい6500運航員・うらしま運航員の人数の変化を確認する。

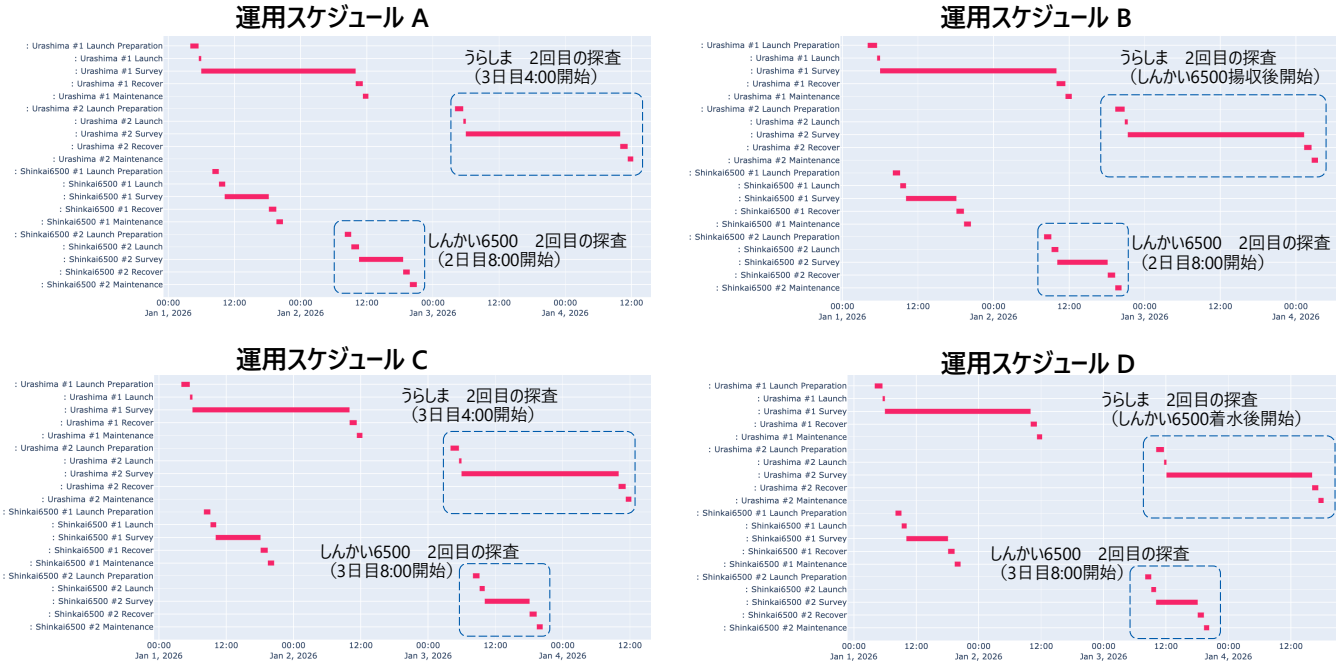
単位：人

	しんかい6500					うらしま			
	船員		運航員			船員		運航員	
	指示	一般作業	司令	パイロット	一般作業	指示	一般作業	監視	一般作業
着水準備	2	14	3	2	7	1			5
着水作業	2	14	3	2	7	2	8	2	4
探査			3	2				2	
揚収作業	2	15	3	2	7	2	12	2	4
揚収後整備	1	14	3	2	7	1			5

単位：人

船員	
船長	1
一等航海士	1
航海士	3
甲板長	2
甲板部員	4+α
機関長	1
機関士	4
機関部員	4+α
電子長	1
電子士	2
運航員	
しんかい6500運航員	5+α
うらしま運航員	2+α

シミュレーション結果　スケジュール全体(component)



必要な人数と全体作業終了時刻の算出結果

各運用スケジュールでの、必要な人員数と全体作業終了時間を算出した。
全ての運用スケジュールで必要な船員の人数は同じとなった。
スケジュールBでは、作業終了時刻が最短となるが、運航員の人数が合計で23人必要となることがわかった。それに対して、スケジュールCでは、終了時刻が約9時間遅れるが、運航員の人数を2人減らせると確認できた。

単位：人

	A	B	C	D
しんかい6500 探査2回目	2日目　8:00 着水準備開始	2日目　8:00 着水準備開始	3日目　8:00 着水準備開始	3日目　8:00 着水準備開始
うらしま 探査2回目	3日目　4:00 着水準備開始	2日目 しんかい6500揚収後 着水準備開始	3日目　4:00 着水準備開始	3日目 しんかい6500着水後 着水準備開始
甲板部員	8	8	8	8
機関部員	8	8	8	8
しんかい6500運航員	12	13	12	12
うらしま運航員	10	10	9	9
全体作業終了時刻	**4日目　12:15**	**4日目　3:28**	**4日目　12:15**	**4日目　18:23**

本研究のまとめ

- 本研究では、現状のオペレーション情報を基に、同時搭載・同時運用を想定した場合の深海調査オペレーションをシミュレーション上で再現し、タスクや作業者の稼働時間などの時系列データを出力することで、モデルベースで改善点の検討・評価を可能にする手法を提案した。

- オープンソースで公開されているpDESyを深海調査オペレーションに適用させ、労働時間制約という新たな機能を加えて、離散事象シミュレーションとして提案手法の一部として用いた。

- ケーススタディでは、しんかい6500とうらしまの同時運用において、探査開始時間を変化させた4パターンの運用スケジュールを比較し、それぞれの全体作業終了時間と必要乗組員数を定量的に明らかにした。

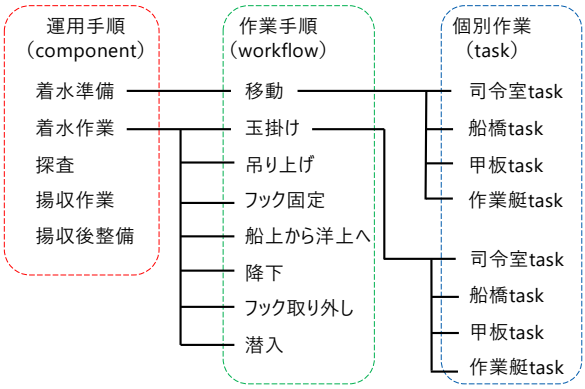
今後の課題

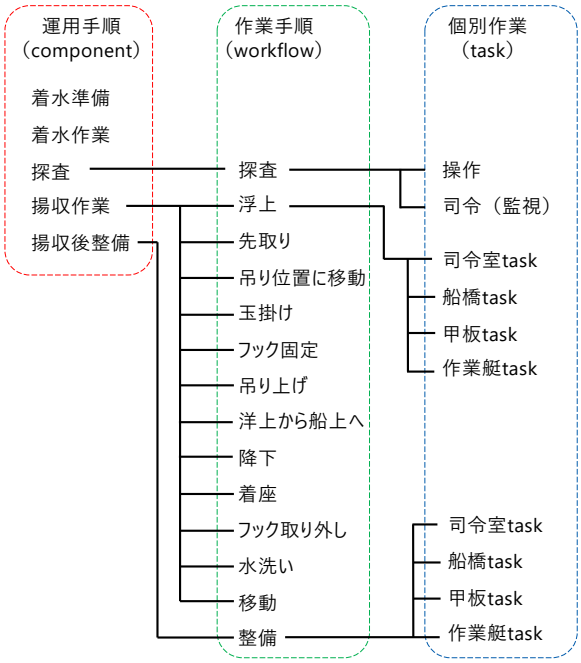
- シミュレーション対象の規模拡大：
  今後の超深海探査母船の実際の想定航海期間（約2~4週間）スケールへモデルを拡張し、フルデプス無人探査システムやASV等を含めたより複雑な同時運用シミュレーションを実施する。

- 不確実性要素の組み込み：
  海象条件の悪化や、運用時のトラブル発生などの不確実な事象を確率的にモデルへ組み込み、オペレーションのロバスト性を評価する。

- 物理的・空間的干渉の詳細な考慮：
  人的リソースの制約だけでなく、格納庫・作業甲板上の物理的スペースの干渉や、着水・揚収設備の同時使用制約など、ハードウェア側の物理的制約をより詳細にモデルへ反映させる。

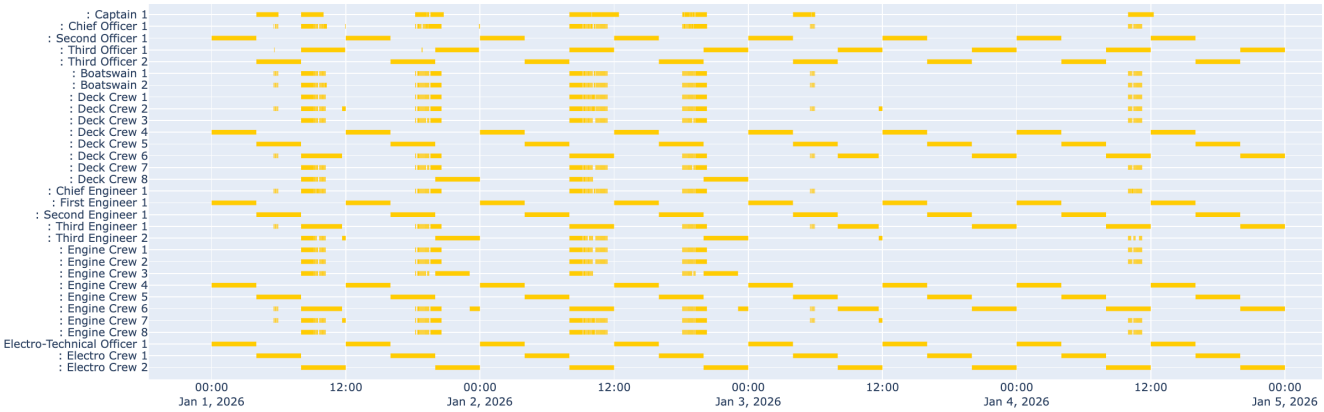
component, workflow, task



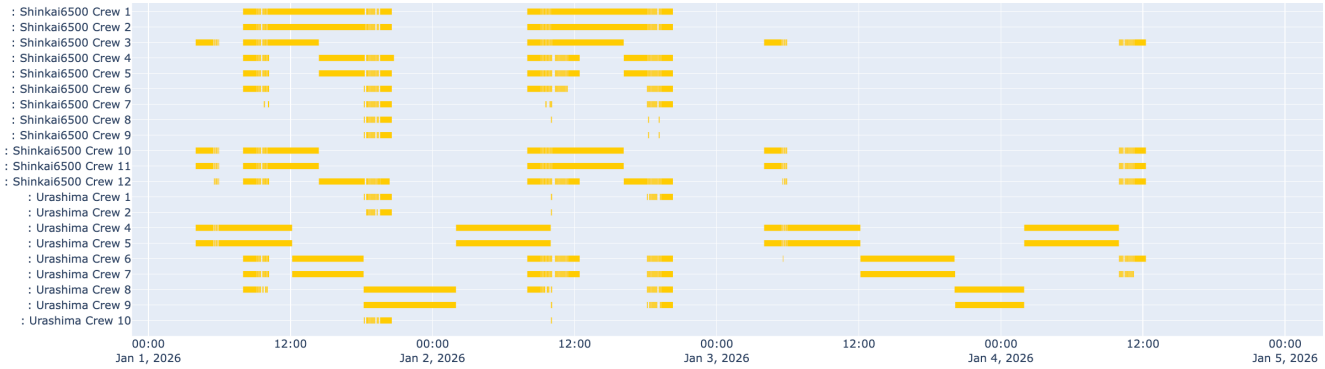


※玉掛け~潜入・浮上~移動 の個別作業は全て同様

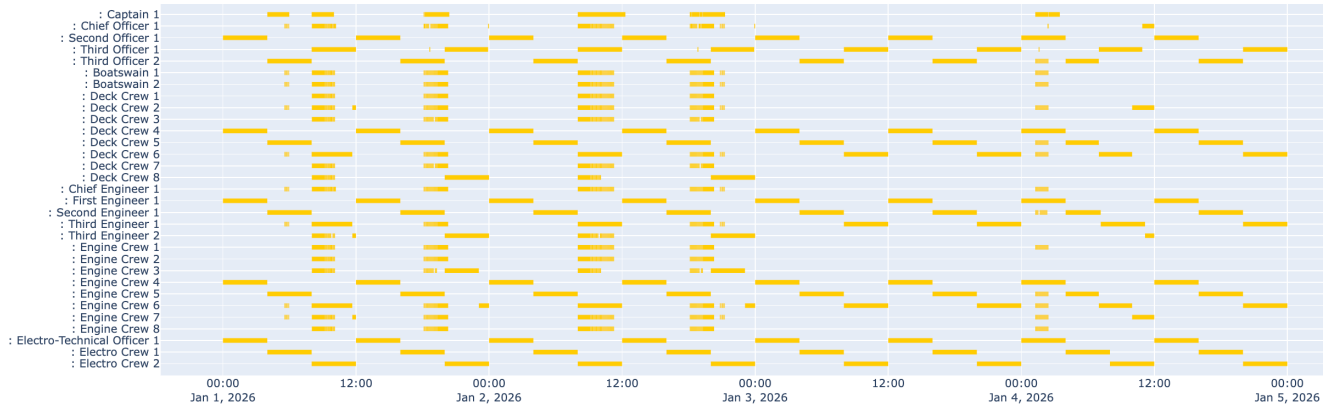
調査シナリオA　船員作業時間 (worker) 結果



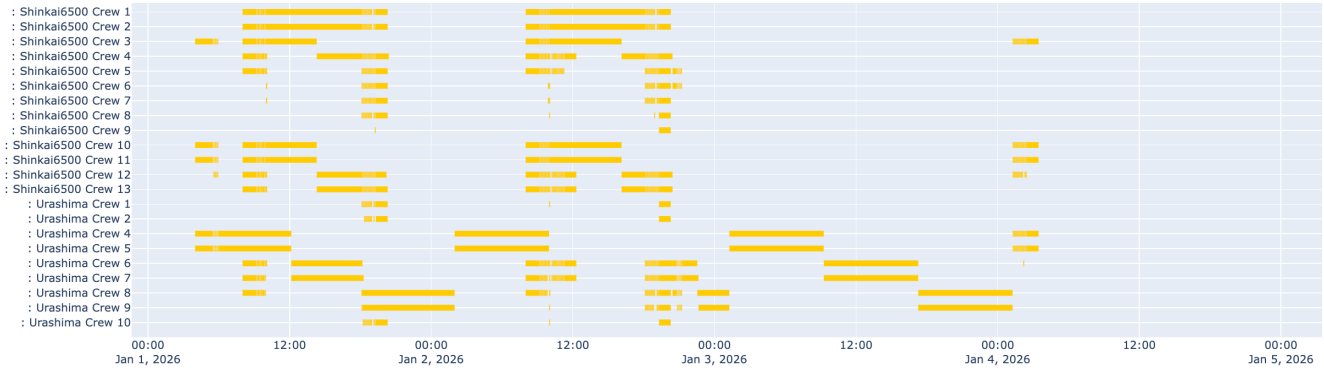
調査シナリオA　運航員作業時間 (worker) 結果



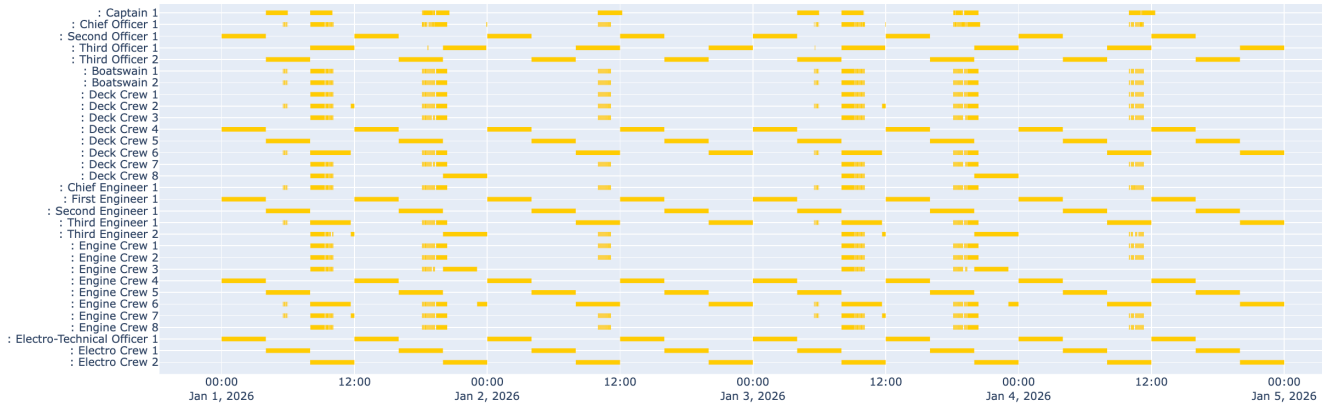
調査シナリオB　船員作業時間 (worker) 結果



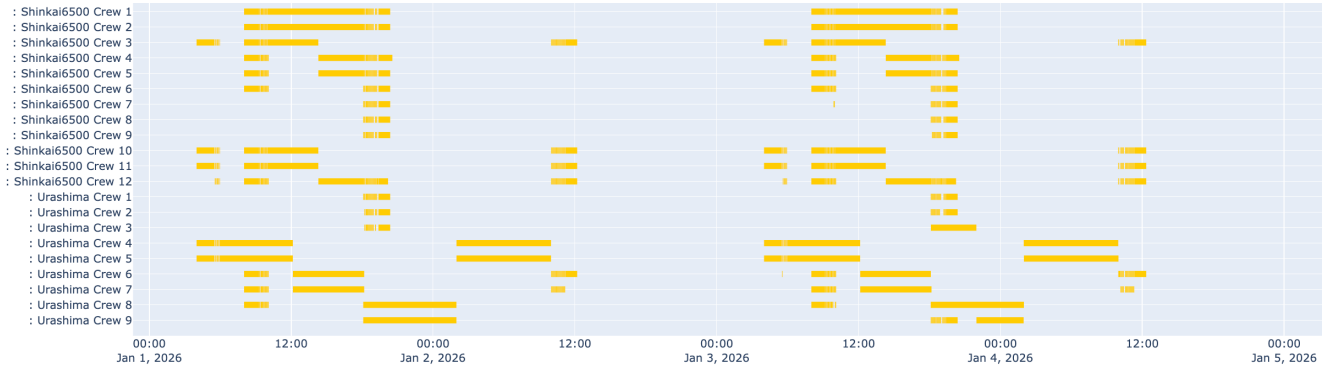
調査シナリオB　運航員作業時間 (worker) 結果



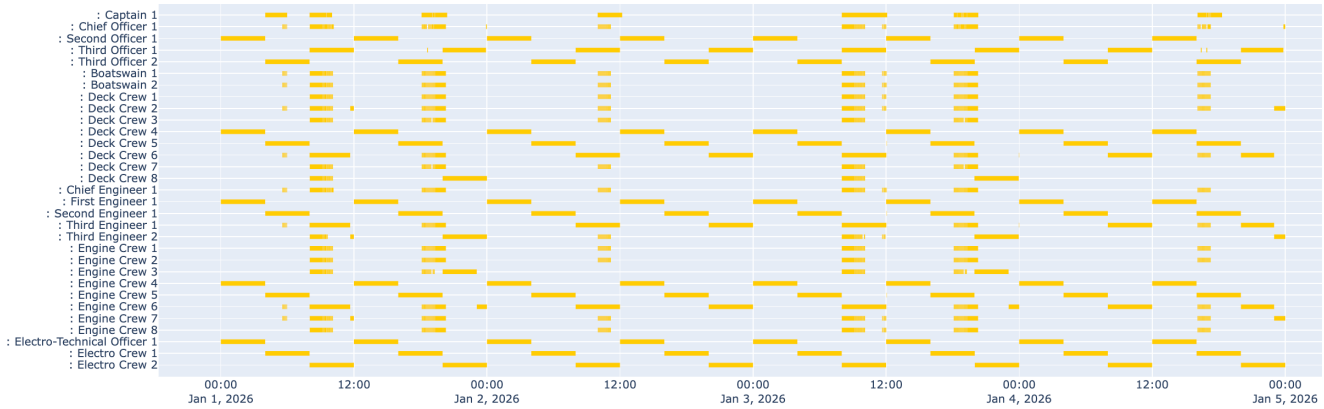
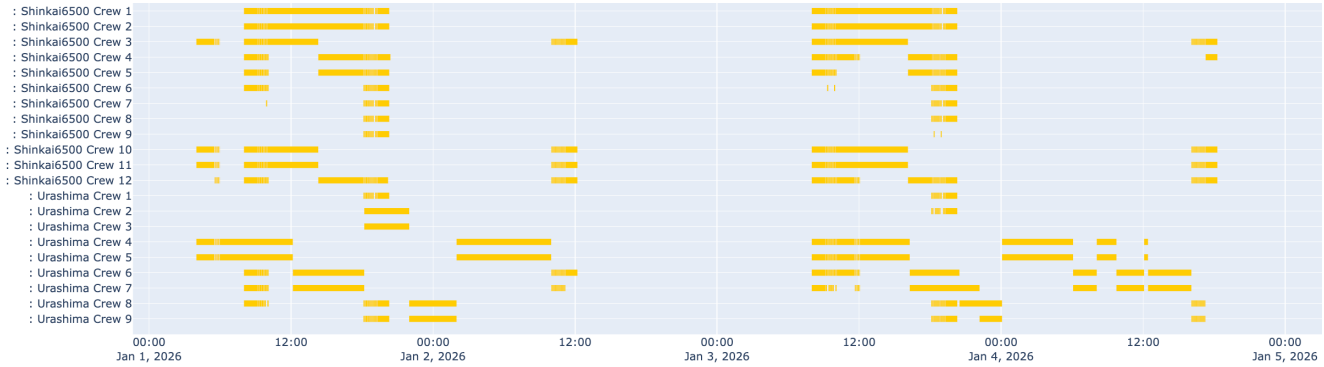
調査シナリオC　船員作業時間 (worker) 結果



調査シナリオC　運航員作業時間 (worker) 結果



調査シナリオD　船員作業時間 (worker) 結果



調査シナリオD　運航員作業時間 (worker) 結果